

Introdução à Inteligência Artificial

Resolução da Atividade Prática 2

1. Caraterize os ambientes dos seguintes agentes inteligentes:

a) Assistente virtual

P (Performance) - Precisão das respostas, rapidez, satisfação do utilizador, taxa de erros.

E (Environment) - Voz do utilizador, contexto (casa, escritório), base de dados online.

A (Actuators) - Voz sintetizada, ecrã (se existir), controlo de dispositivos domésticos.

S (Sensors) - Microfone, câmara (em alguns casos), entrada de texto, sensores de presença.

b) Drone de entregas

P (Performance) - Tempo de entrega, precisão da entrega, consumo de energia, evitar colisões.

E (Environment) - Espaço aéreo, edifícios, vento, chuva, obstáculos, GPS.

A (Actuators) - Hélices, mecanismos de direção, pinça ou compartimento de carga.

S (Sensors) - GPS, câmaras, sensores de altitude, sensores de proximidade, giroscópio.

c) Robô de cozinha inteligente

P (Performance) - Qualidade da comida, tempo de preparação, segurança, consumo energético.

E (Environment) - Cozinha, ingredientes, utensílios, fogão, temperatura ambiente.

A (Actuators) - Braços mecânicos, aquecedores, liquidificadores, sistemas de mistura.

S (Sensors) - Câmaras, sensores de temperatura, peso, textura e visão de alimentos.

d) Agente de trading na bolsa de valores

P (Performance) - Lucro obtido, risco controlado, cumprimento de limites legais.

E (Environment) - Mercado financeiro, dados históricos, flutuações de preços.

A (Actuators) - Ordens de compra e venda enviadas ao mercado.

S (Sensors) - Dados de preços, indicadores técnicos, notícias financeiras, tendências.

2. Transforme os seguintes agentes inteligentes baseados em tabela em agentes reativos:

a) Carro autónomo

função AgenteReativo(percepcao):

```
    se percepcao.frente == "obstaculo" então
        executar("travar")
    senão se percepcao.direita == "obstaculo" então
        executar("virarEsquerda")
    senão se percepcao.esquerda == "obstaculo" então
        executar("virarDireita")
    senão
        executar("acelerar")
```

b) Robô seguidor de linha

função AgenteReativo(percepcao):

```
    se percepcao == "linha_centro" então
        executar("avançar")
    senão se percepcao == "linha_esquerda" então
        executar("virarEsquerda")
    senão se percepcao == "linha_direita" então
        executar("virarDireita")
    senão
        executar("parar")
```

3. Transforme os seguintes agentes inteligentes baseados em tabela em agentes baseados em objetivos:

a) Carro autónomo

objetivo = "chegar_destino"

função AgenteBaseadoEmObjetivo(percepcao):

```
    estado_atual = percepcao.localizacao
    se estado_atual == objetivo então
```

```
    executar("parar")
senão
    plano = calcular_rota(estado_atual, objetivo)
    próxima_ação = plano.primeira_ação()
    executar(próxima_ação)
```

b) Drone de entregas

```
objetivo = "entregar_pacote_no_destino"
```

```
função AgenteBaseadoEmObjetivo(percepcao):
```

```
    se percepcao.localizacao == objetivo.localizacao então
```

```
        executar("largar_pacote")
```

```
    senão
```

```
        rota = planejar_rota(percepcao.localizacao, objetivo.localizacao)
```

```
        executar(rota.próxima_ação)
```